

园区能源运营演示

2026 年 6 月仿真场景

连续整月回放、在线工程修复、可追溯程序记录

<https://jinyh.github.io/energy-campus/>

北京时间 UTC+08:00 · SimBench 德国历史曲线 · RSI 优势待验证

场景主导的运行回放



45秒真实会话导览；三维线路潮流与设备状态共用播放时钟

月度场景与结算边界

项目	本次口径
月份与时间	2026 年 6 月；2,880 × 15 分钟；北京时间 UTC+08:00
数据来源	SimBench 2016 年同月及此前连续历史；保留时间映射
设备	储能 100 kW / 400 kWh；8 个 22 kW 充电终端
连续状态	跨日保留 SOC 和车辆需求；初末库存均为 200 kWh
合同与成本	固定分时合同；购电费 – 上网收入 + 储能折损
计算账本	三基线 8,640 次 AC / 1,440 次 MILP；模型调用 0

在线版提供六月日常与持续偏移回放，本机版负责参数与导入

三种方案均合格，滚动优化节省 480.12 元

方案	运行成本 / 元	比规则节省 / 元	节省比例	安全与履约
规则调度	78,871.91	—	—	通过
滚动优化	78,391.79	480.12	0.609%	通过
情景滚动优化	78,533.90	338.01	0.429%	通过

滚动优化的费用分解

购电费差额 488.73 + 上网收入变化 -9.61
+ 折损差额 1.00 = 全月节省 480.12 元

属于工程调度收益；本月未观察到情景优化的可靠性优势

调度如何改变同一时刻的充电行为

06-01 08:30	规则调度	滚动优化	情景优化
充电请求 / 实际 kW	176 / 176	0 / 0	22 / 22
关口购电 kW	432.92	254.89	277.09
储能 kW / 期初 kWh	0 / 400	0 / 400	0 / 400

08:00 已发布计划 → 在终端功率与截止需求内分配充电

滚动优化将部分需求留给后续时段，全月逐车截止履约仍通过。
该时段用于事后讲解；收益由整月账本确认。

预测、调度与自我改进的职责

层次	负责什么	当前证据
预测工具	朴素 / GBDT / 已揭示残差校正	共享预测信息，合同电价已知
工程调度	按 SOC、车辆需求和设备权限安排动作	真实物理执行与同表计结算
处理程序 F	修改诊断、工具顺序、参数、复用与停止条件	固定 F 在线；版本执行仅合成核验
改进程序 G	修改证据选择、假设排序与验证预算分配	统一总预算核验；真实晋升 O

RSI 需要程序修改被后续任务继承，并产生可复核的收益

物理模型、安全标准、最终评价任务与总预算保持固定；本轮无 RL

优势归因所需的五组比较

组别	检验的因素	实际状态
自适应工程基线	常规纠偏与修复能解决多少	已执行，触发停止
固定流程 + 共同历史	增加经验本身的收益	未执行
改进 F、固定 G	普通自动流程优化的收益	未执行
RSI：同时改进 F / G	G 对后续改进的贡献	未执行
每轮重置版本	跨轮继承是否必要	未执行

3 轮：每轮 4 个开发+2 个验证；另设 6 个最终留出任务

72 小时研究使用原始数据时间，与六月业务示范分别记账

工程基线已解决可行任务，RSI 按规则停止

开发任务：10 个直接合格；2 个为容量不足

冻结根版本后揭示 6 个留出任务：5 个合格，1 个资源不足

0 次新增模型调用 • 0 次程序晋升 • 未形成继承优势

每个 72 小时任务保留 288 次必需 AC 检查。
额外搜索开销已为 0，当前任务不能证明 RSI 更高效。

操作空间有效， 但四项改动收益有限

配置	配对节省 / 元	比例	MILP 次数
原工程基线	—	—	720
15 分钟重排	33.07	0.0418%	2,880
2 小时重排	13.82	0.0175%	360
季节性朴素预测	2.87	0.0036%	720
25% 库存保护	-391.29	-0.4942%	720

10 个可行开发任务； 均有行为差异、均通过安全与服务检查

累计研究：16,704 次 AC / 5,976 次 MILP。未达到 1% 成本投入阈值。
重排次数属于常规求解开销； 四项筛查不证明所有改动均无效。

持续供需偏移的逐时证据

第 2 日起至月末：负荷增加 28%，17 - 21 时增加 40%，光伏降至 55%

诊断时刻	北京时间 06-02 08:00
已揭示证据	124 条一小时提前量预测，最近七天窗口
平均残差	20.23 kW，相对偏差 11.19%
同号比例	75.00%
最新实值与发布值	384.93 kW / 143.85 kW

规则方案累计过载 30 分钟，修复未完全解决，判为不合格

在线 F 在同一时刻切换校正并加密重排；动态降额未实现

滚动预测校正的实际经营比较

调度方案	原始 / 元	校正 / 元	节省 / 元	比例
规则	108,634.25	108,634.25	未同时合格	不可比
确定性 MPC	108,171.52	108,172.98	-1.46	-0.001%
情景 MPC	108,415.78	108,261.14	154.65	0.143%

同一整月输入、合同与源码，仅改变各方案共享的预测工具

校正从本次运行开始参与优化，按发布时间使用已揭示残差。
规则调度不读取未来预测，安全检查保持完整。

业务账本单列：8645 AC / 1440 MILP，8645 AC / 1440 MILP。模型调用 0。

在线回放与本机复算



在线：六月协同导览与真实线路潮流；本机：工程 F、导入与复算